

Analyse du potentiel international

Hishem HYANI – Data Scientist

Academy EdTech

August 14, 2025

Sommaire

Introduction: Objectif et problématique

1. Jeux de données (Datasets)

2. Filtrage

3. Corrélations

4. La fonction coût

6. Classement des pays

Conclusions

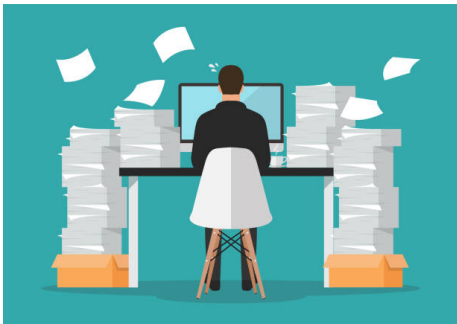
Introduction: Objectif et problématique

Objectif : Explorer le potentiel international des services.



Quels pays offrent un fort potentiel de clients et comment le potentiel évoluera-t-il ?

Présentation des datasets



Fichier de référence des pays

- 241 pays avec identifiant unique.
- Certaines valeurs ne sont pas des pays.

Fichier de référence des indicateurs

- 3665 Indicateurs avec un code unique.
- Possible de les regrouper par catégorie métier.

Fichier avec des données combinées pays et indicateur

- 886930 lignes (Combinaison pays et indicateur)
- 65 colonnes associée à une année.

Filtrage du jeu de données

Départ: 886930 combinaisons et 65 années



1. Analyse basique

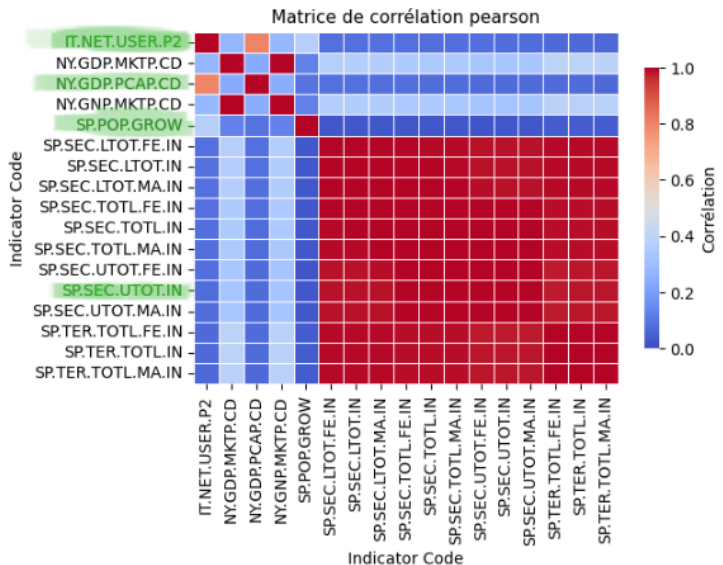
- Doublons; colonnes vides
- Statistique basique pour repérer les outliers
- Réduction puis moyenne sur la période

2. Réduction du périmètre des données

- Approche métier: pertinence des topic.
- Approche Data: densité des valeurs présentes.
- Sélections de 17 indicateurs les plus pertinents

Arrivée: 3638 combinaisons $\Rightarrow$ 17 indicateurs et 214 Pays

Corrélations entre les 17 indicateurs restant



La fonction coût



Pour imposer un critère de sélection, on définit une fonction coût sur les 4 indicateurs restant que l'on normalise. Les résultats obtenus donnent davantage de poids au nombre d'étudiant et au PIB.

$$\text{Internet} + \text{Grow} \times (\text{PIB} + \text{Etudiants})$$

Classement des pays

2025	2030	2035	2040	2045
Inde	Inde	Inde	Inde	Inde
Chine	Chine	Chine	Chine	Chine
États-Unis	États-Unis	États-Unis	Pakistan	Pakistan
Pakistan	Pakistan	Pakistan	États-Unis	États-Unis
Indonésie	Indonésie	Indonésie	Indonésie	Indonésie
Bangladesh	Bangladesh	Bangladesh	Bangladesh	Bangladesh
Brésil	Brésil	Brésil	Nigéria	Nigéria
Nigéria	Nigéria	Nigéria	Brésil	Brésil

Légende des couleurs :

-  Fort potentiel
-  Potentiel futur
-  Concurrence interne plausible

Conclusions et recommandations

- Prioriser l'Inde, la chine et le Pakistan.
- Réaliser une étude sur la maîtrise de l'anglais et du français dans les pays cibles.
- Observer l'évolution du Brésil et du Nigeria.
- Actualiser l'analyse avec des données récentes.
- Étudier la disponibilité locale d'enseignants afin de favoriser le recrutement sur place et limiter les contraintes logistiques.
- Analyser la concurrence sur le marché américain.

